

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1. Identificador do produto**

Código do produto 984309
Número SDS (folha de dados de segurança da substância): D14456_SDS_Tartaric Acid R1 _PT
Nome do Produto **Tartaric Acid R1**

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Número de telefone +358 10 329200
Endereço eletrónico system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura****CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

Substâncias/misturas corrosivas para o metal	Categoria 1 (H290)
Corrosão/irritação cutânea	Categoria 1 A (H314)
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1 (H318)

2.2. Elementos do rótulo

Palavra-Sinal

Perigo

Advertências de Perigo

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de protecção/ protecção ocular/ protecção facial

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/ retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**3.2. Misturas**

Componente	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Ácido sulfúrico (CAS #: 7664-93-9)	1 - < 5 %	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Tartaric acid (d, l) (CAS #: 87-69-4)	0.01 - < 0.1 %	Eye Dam. 1 (H318)

Componente	Número REACH.	
Ácido sulfúrico	01-2119458838-20-xxxx	
Tartaric acid (d, l)	01-2119537204-47-xxxx	

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS**4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendação Geral**

Consultar um médico. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.

Inalação

Retirar o paciente para um local arejado. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.

Contacto com a pele

Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.

Contacto com os Olhos

Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

Ingestão

Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. NÃO provocar vômitos. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca. Consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. Meios de extinção****Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Espuma resistente ao álcool. Produto químico seco. Dióxido de carbono (CO2).

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de protecção individual. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Guardar a temperaturas entre 2 e 8 °C.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1. Parâmetros de controlo****Componente Limites de Exposição**

Componente	Finlândia	União Europeia	O Reino Unido	Alemanha
Ácido sulfúrico	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
Tartaric acid (d, l)				TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³

Componente	Suécia	Noruega	Dinamarca	França
Ácido sulfúrico	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular Óculos de segurança com anteparos laterais (Padrão da UE - EN 166)

Proteção das Mãos Luvas de proteção

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Luvas descartáveis	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida

Proteção Respiratória Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Aspeto Não existe informação disponível
Estado Físico Líquido

Odor Característica
Limiar olfativo Sem dados disponíveis

pH < 2.0

Ponto/intervalo de fusão Sem dados disponíveis

Ponto de Amolecimento Sem dados disponíveis

Ponto/intervalo de ebulição 100 °C

Ponto de Inflamação Sem dados disponíveis

Método - Não existe informação disponível

Taxa de Evaporação Sem dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) Não existe informação disponível

Limites de exposição Sem dados disponíveis

Pressão de vapor	Sem dados disponíveis	
Densidade de Vapor	Sem dados disponíveis	(Ar = 1.0)
Gravidade Específica / Densidade	Sem dados disponíveis	
Densidade Aparente	Sem dados disponíveis	
Solubilidade em Água	solúvel	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coefficiente de Partição (n-octanol/água)		
Componente	log Pow	
Tartaric acid (d, l)	-1.7	
Temperatura de Autoignição	Sem dados disponíveis	
Temperatura de Decomposição	Sem dados disponíveis	
Viscosidade	Sem dados disponíveis	
Propriedades Explosivas	Não existe informação disponível	
Propriedades Comburentes	Não existe informação disponível	

9.2. Outras informações

Sem dados disponíveis

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE**10.1. Reatividade**

Sem dados disponíveis

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal.

10.4. Condições a evitar

Não existe informação disponível.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos****Informações sobre o Produto**

Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

a) toxicidade aguda;

Oral	Não classificado
Cutânea	Não classificado
Inalação	Não classificado

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Ácido sulfúrico	2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m³ (Rat) 1 h

b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1. A.

c) lesões oculares graves/irritação ocular;
Categoria 1.

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Não classificado.

Pele

Não classificado.

e) mutagenicidade em células germinativas;

Não classificado

f) carcinogenicidade;

Não classificado

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

Componente	UE	UK	Alemanha	CIIC
Ácido sulfúrico				Group 1

g) toxicidade reprodutiva;

Não classificado.

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Não classificado.

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração;

Não classificado.

**Sintomas / efeitos,
agudos e retardados**

Não existe informação disponível

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce	Microtox
Ácido sulfúrico	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
Tartaric acid (d, l)	-	EC50=230 mg/L 48h	-	-

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Tartaric acid (d, l)	-1.7	Sem dados disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

12.6. Outros efeitos adversos

Nenhum conhecido

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Resíduos de desperdícios/produto não utilizado**

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Número ONU	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido corrosivo, n.s.a; SULPHURIC ACID SOLUTION; Solução de hidróxido de sódio	Líquido corrosivo, n.s.a; SULPHURIC ACID SOLUTION; Solução de hidróxido de sódio	Líquido corrosivo, n.s.a; SULPHURIC ACID SOLUTION; Solução de hidróxido de sódio
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	8	8	8
14.4. Grupo de embalagem	III	III	III

14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais X = listados

Componente	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECS	AICS	KECL
Ácido sulfúrico	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3257 0
Tartaric acid (d, l)	201-766-0	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-1080

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tartaric Acid R1

Data da Revisão 10-Set-2019

											1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Regulamentos Nacionais

Componente	Alemanha Classificação de Águas (VwVws)	Alemanha - TA-Luft Classe
Ácido sulfúrico	WGK1	
Tartaric acid (d, l)	WGK1	

15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

PNEC - Concentração previsivelmente sem efeitos

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

VOC - Componentes orgânicos voláteis

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

Fornecedores de segurança de dados da folha,

Chemadvisor - LOLI,

Merck índice,

RTECS

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Versão

2

Data da Revisão

10-Set-2019

Motivo da revisão

Secções actualizadas das SDS, 1, 3, 14, 16.

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto